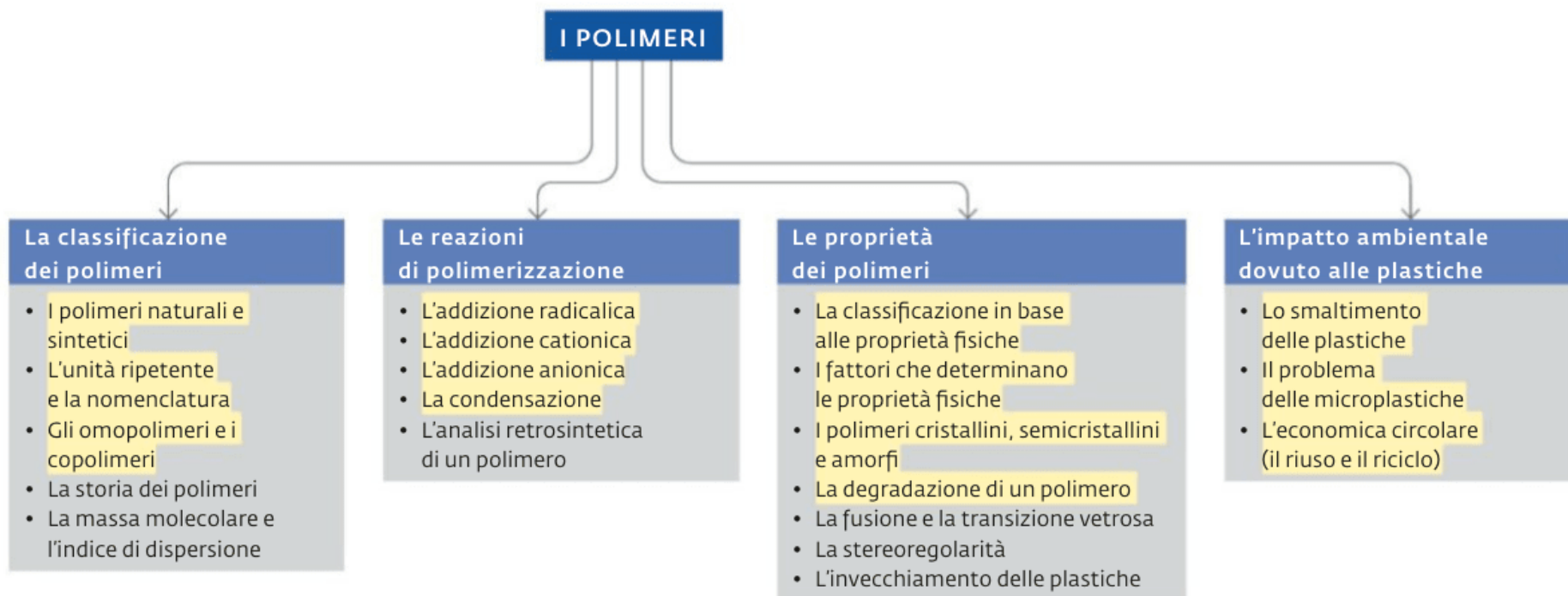


Capitolo C4

I polimeri

(Ed. Civica)

Temi del capitolo



La chimica dei polimeri

I **polimeri** sono macromolecole costituite dalla ripetizione di unità molecolari elementari (*monomeri*), uguali o diverse, unite tra loro da legami covalenti.

Sono distinti in due **classi**, a seconda della loro *origine*:

- **naturali**: macromolecole biologiche (*biomolecole*) che rappresentano i costituenti fondamentali degli organismi viventi (polisaccaridi, proteine, acidi nucleici); Seta (Baco da seta *Bombyx mori*, boccie del gelso); Cotone (*Gossypium*).

Figura 1 La seta e il cotone sono polimeri naturali

(A) La seta è una fibra proteica di origine animale formata dalle proteine fibroina e sericina. (B) Il cotone è una fibra di origine vegetale costituita da cellulosa.



- **sintetici**: macromolecole sintetizzate da *monomeri* derivati dagli idrocarburi. Questi polimeri sono utilizzati in moltissimi oggetti di uso comune (plastiche). I polimeri sintetici sono macromolecole prodotte attraverso reazioni chimiche di sintesi, a partire da monomeri derivati dagli idrocarburi. Polimeri di sintesi come il *polietilene*, il *Teflon®*, il *cellophane®*, il *plexiglas®*, il *nylon* e le *fibre acriliche* sono utilizzati in tantissimi oggetti di uso comune, come contenitori, pellicole per alimenti, bottiglie per l'acqua, vernici e fibre tessili (figura 2). Il processo che trasforma le lunghe catene carboniose degli idrocarburi in monomeri è il *cracking catalitico* (detto FCC, *Fluid Catalytic Cracking*), un processo che utilizza dei catalizzatori acidi per produrre *alcheni*, i principali *building blocks* («blocchi da costruzione») per la sintesi dei *polimeri*.

Figura 2
Polimeri sintetici

Alcuni dei principali utilizzi del nylon (A), del PET (B) e del polipropilene (C).



L'**unità ripetente** è l'unità strutturale che si ripete nella catena polimerica. Deriva dalla reazione tra due **monomeri** uguali o diversi. Il numero di unità ripetenti (n) determina il **grado di polimerizzazione** del polimero.

Il **nome** del *polimero* è costituito dal prefisso *poli-* e dal nome dei monomeri da cui deriva l'unità ripetente.

I **polimeri** si distinguono in:

- **omopolimeri**: costituiti da un solo tipo di monomero;
- **copolimeri**: costituiti da monomeri diversi, secondo la cui disposizione si differenziano in **random**, **alternati**, **a blocchi**, **a innesto**.

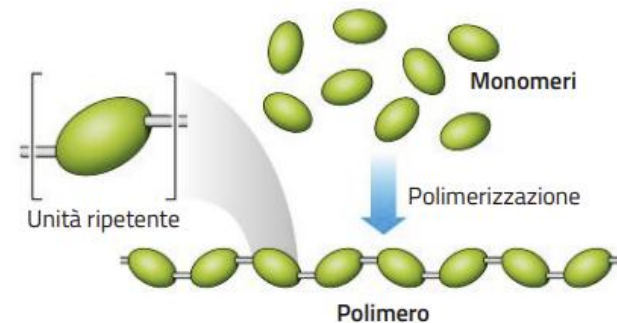
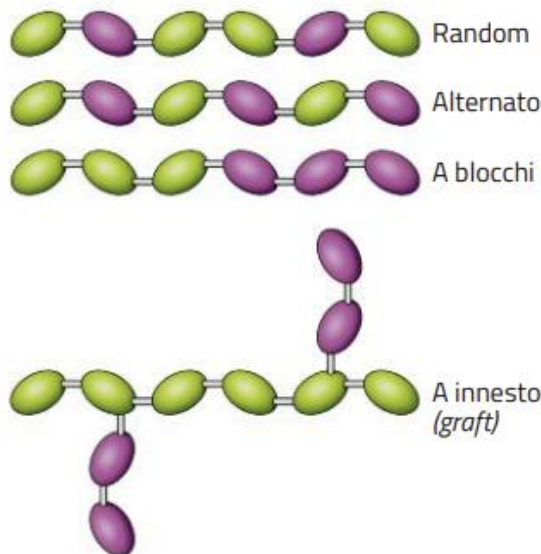
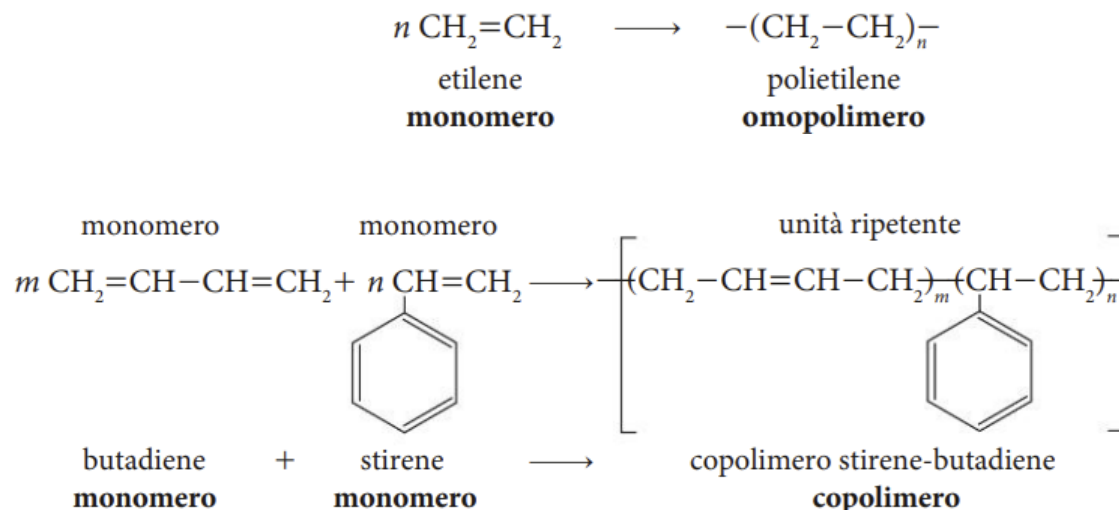


Figura 3 L'unità ripetente

L'unità ripetente è il gruppo molecolare che deriva dalla reazione tra due monomeri.



Un esempio di *copolimero a innesto* è il **polistirene anti-urto** la cui sigla è **HIPS**: *High Impact Polystyrene*. Su una catena principale di *polistirene* sono innestate *catene di polibutadiene*. Il *polistirene* conferisce resistenza al materiale, la *gomma polibutadienica* ne aumenta la resilienza e ne riduce la fragilità.

La **massa molecolare media** (M) di un **polimero** è una *media statistica* delle *masse molecolari delle diverse catene polimeriche* che tiene conto della loro massa molecolare e della loro frequenza. È definita da due valori:

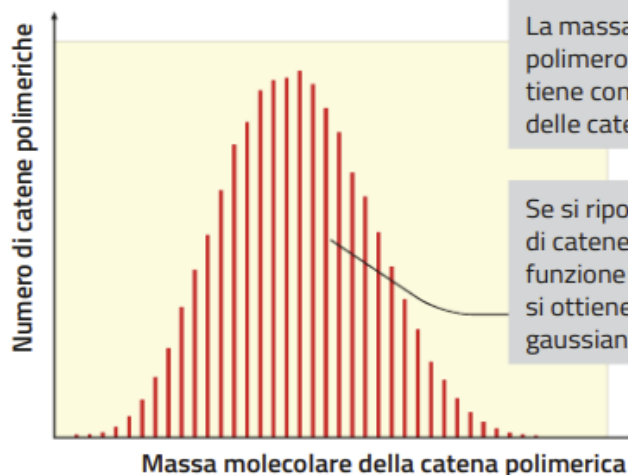
- $M_n \rightarrow$ **numerica**: media *aritmetica* della massa molecolare delle catene; si ottiene dividendo la somma delle masse molecolari delle catene polimeriche per il numero delle catene presenti nel polimero.
- $M_w \rightarrow$ **ponderale** (*weight*): media *ponderale* delle masse molecolari. per calcolarla si attribuisce un maggiore valore alle catene più lunghe, ovvero a quelle con masse molecolari elevate.

Il rapporto tra questi due valori rappresenta l'**indice di dispersione** (d) o **polidispersione**, ovvero la misura del *grado di eterogeneità* di un polimero:

$$d = \frac{M_w}{M_n}$$

Figura 6
Distribuzione
statistica
della massa
molecolare di
un polimero

La massa molecolare di un polimero è espressa da un valore medio.



La massa molecolare di un polimero è un valore medio che tiene conto della massa molecolare delle catene e della loro frequenza.

Se si riporta in un grafico il numero di catene aventi uguale massa in funzione della massa molecolare, si ottiene una distribuzione gaussiana di masse molecolari.

- $d = 1 \rightarrow$ **monodisperso**: catene con masse molecolari *omogenee*;
- $d > 1 \rightarrow$ **polidisperso**: catene con masse molecolari *eterogenee*.

1839: Charles **Goodyear** scopre che l'aggiunta di zolfo alla gomma naturale, seguita da riscaldamento, la rende più elastica e resistente ai solventi: il processo prende il nome di *vulcanizzazione* della gomma.

1845: Christian F. **Schonbein** mette a punto la sintesi della nitro cellulosa a partire da *acido nitrico* e *acido solforico* su carta (cellulosa); la nitrocellulosa è un composto che viene usato come propellente per cartucce di pistole e fucili, per i trucchi di magia, nella fabbricazione di smalti e vernici e nei laboratori di biologia molecolare.

1868: John W. **Hyatt**, a partire da nitrato di cellulosa e canfora, produce la *celluloide*, utilizzata fino agli anni Cinquanta del Novecento per le pellicole cinematografiche. Si tratta di un polimero altamente infiammabile.

1907: Leo H. **Baekeland** sintetizza la bachelite, prima plastica termoindurente ottenuta in laboratorio. Si tratta di una resina fenolo-formaldeide, un materiale resistente alle alte temperature e isolante.

1912-1917: Fritz **Klatte** brevetta il metodo di produzione del *polivinilcloruro* (PVC) a partire dal monomero *cloruro di vinile*, scoperto in precedenza dal medico francese Henri Victor **Regnault** e dal medico tedesco Eugen **Baumann**. Il PVC diventerà uno dei materiali plastici più utilizzati nel mondo.

1928: Kurt H. **Meyer** e Herman F. **Mark**, mediante esperimenti di diffrazione dei raggi X, studiano la struttura della gomma naturale (*caucciù*) e confermano definitivamente la teoria di **Staudinger** (i polimeri sono costituiti da lunghe strutture a catena, che chiamò macromolecole). Nello stesso periodo, in laboratori di vari Paesi, viene sintetizzato il *polimetacrilato di metile* (PMMA) che verrà commercializzato nel 1933 con il nome *plexiglas®*.

1930-1931: sintesi e commercializzazione del *polistirene* (o *polistirolo*, PS).

1933: Eric **Fawcett** e Reginald **Gibson** sintetizzano il *polietilene* (PE).

1935: Wallace H. **Carothers** scopre la prima *poliammide* (PA), brevettata in seguito con il nome commerciale *Nylon®*.

1938: Roy **Plunkett** scopre casualmente il *politetrafluoroetilene* (PTFE), che verrà brevettato in seguito con il nome commerciale Teflon®.

1954: Giulio **Natta** e Karl **Ziegler** sintetizzano il *polipropilene* (PP) *isotattico* e ottengono, nel 1963, il premio Nobel per la chimica. A meno di dieci anni dalla scoperta, il *polipropilene* (insieme al *polietilene*) era già prodotto in grandi quantità a livello industriale.



Rispondi

1. Che cosa sono i materiali polimerici?
2. Qual è la differenza tra omopolimeri e copolimeri?
3. Come si definisce la massa molecolare di un polimero?
4. Che cosa indica l'indice di dispersione di un polimero?

Scegli le parole

1. Il grado di polimerizzazione di un polimero è definito dal numero di.....
2. La gomma stirene-butadiene è un esempio di
3. I copolimeri costituiti da una sequenza casuale di monomeri sono detti copolimeri

Ora tocca a te

Spesso si fa confusione tra polimeri sintetici e artificiali.

Documentati sul diverso significato di queste definizioni e scrivi una breve relazione portando esempi delle due tipologie di polimeri.

DATI IN AGENDA Benvenuti a plastifera

I polimeri di addizione e di condensazione

A seconda delle caratteristiche chimiche dei *monomeri* di partenza (cioè della reattività dei loro *gruppi funzionali*), i **polimeri** possono essere **prodotti** attraverso due **meccanismi**:

- polimerizzazione per addizione o a catena che dà origine a **polimeri di addizione** e avviene in **tre fasi**: *inizio*, *propagazione* e *terminazione*. Esistono tre tipologie di questo tipo di polimerizzazione per **addizione radicalica** / *cationica* / *anionica*. Esempi di polimeri da poliaddizione sono il polistirolo (PS – es. bicchieri), il polietilene (PE – es. guanti), il polipropilene (PP – enorme gamma di oggetti per arredo che hanno rivoluzionato la nostra vita), il polimetacrilato di metile (PMMA, *plexiglas* che ha sostituito il vetro), il polivinilcloruro (PVC – leader nel settore degli arredi) e le *fibre acriliche*.
- polimerizzazione per condensazione (o a stadi) che dà origine a **polimeri di condensazione**. Esempi di polimeri da policondensazione sono le poliammidi (*nylon*), i poliesteri (*PET polietilene tereftalato*, *PBT polibutilene tereftalato*), i poliuretani (*PUR – gomma piuma*), i policarbonati (*PC – in edilizia vetrate*) e i siliconi (sigillare finestre e porte).

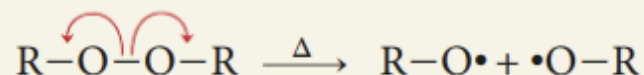
La **polimerizzazione per addizione radicalica** è un meccanismo di reazione a catena molto *veloce* in cui si ha l'addizione di **radicali liberi**, *instabili* e reattivi che tendono a formare un legame covalente con altre specie chimiche.

La reazione parte dall'**iniziatore radicalico** che produce *radicali* nel sistema a seguito della *rottura omolitica* di un legame covalente omopolare (C=C).

A seconda dell'agente (fisico-chimico) che provoca la rottura omolitica, gli *iniziatori radicalici* si distinguono in *termici*, *fotochimici* e *redox*.

La **polimerizzazione del polietilene** avviene in tre stadi successivi.

1. Nello stadio di *inizio*, fornendo calore, si rompe il legame covalente tra i due atomi di ossigeno del perossido organico, con formazione di due radicali:



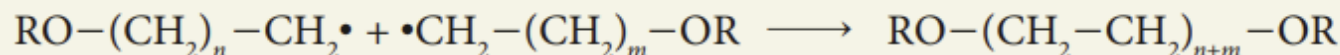
Un radicale RO, molto reattivo, si addiziona al doppio legame carbonio-carbonio dell'etilene con formazione di un radicale del carbonio:



2. Nello stadio di *propagazione*, il radicale del carbonio, molto reattivo, reagisce con una nuova molecola di etilene per formare un nuovo radicale del carbonio:



3. Nello stadio di *terminazione*, due radicali del carbonio reagiscono tra loro con formazione del polietilene:



La **polimerizzazione per addizione cationica** è un meccanismo di reazione a catena in cui si ha l'addizione di un **carbocatione**. Coinvolge *monomeri* in grado di comportarsi da *nucleofili* o con doppi legami C=C.

La **polimerizzazione per addizione anionica** è un meccanismo di reazione a catena in cui si ha l'addizione di un **carbanione**. Coinvolge *monomeri* con doppi legami C=C, molecole cicliche con ossigeno o composti carbonilici.

I **polimeri di condensazione** si formano mediante una reazione tra due monomeri ciascuno dei quali è *bifunzionale*.

Questa reazione può avvenire:

- tra monomeri *uguali* e dà origine a **omopolimeri**
(come l'*acido polilattico* o **PLA**, un polimero biocompatibile e biodegradabile utilizzato in medicina estetica come potente biostimolante per contrastare l'invecchiamento cutaneo. Non agisce come un semplice *filler* volumizzante, ma stimola i *fibroblasti* a produrre nuovo collagene, migliorando compattezza, tono e densità della pelle nel corso dei mesi.
- tra monomeri *diversi* e dà origine a **copolimeri**
(come il *polietilentereftalato* o **PET**, una resina termoplastica della famiglia dei poliesteri, ampiamente utilizzata per imballaggi alimentari, bevande e fibre tessili. Derivato dal petrolio o gas naturale, è noto per la sua trasparenza, leggerezza e alta riciclabilità (codice identificativo 01). Il PET è riciclabile al 100%, spesso trasformato in R-PET (PET riciclato).

Nella *polimerizzazione a stadi* le reazioni tra *monomeri* sono:

- reazioni di **condensazione** con eliminazione di una molecola d'acqua; Il *nylon* è una *poliammide* data dalla reazione di condensazione tra l'*acido adipico* (acido dicarbossilico) e l'*esametildiammina* (diammina).

Figura 9

Il nylon

Il nylon è un polimero usato per la produzione di fibre tessili.



- reazioni di **sostituzione elettrofila**.

Rispondi

1. Come si producono i polimeri?
2. Nella polimerizzazione per addizione radicalica qual è la specie attiva?
3. Come si ottiene il PET?
4. Che cosa è un copolimero?

Scegli le parole

1. Un iniziatore radicalico subisce facilmente reazioni di rottura
2. Il nylon è un polimero di **addizione / condensazione**.
3. La bachelite è una resina

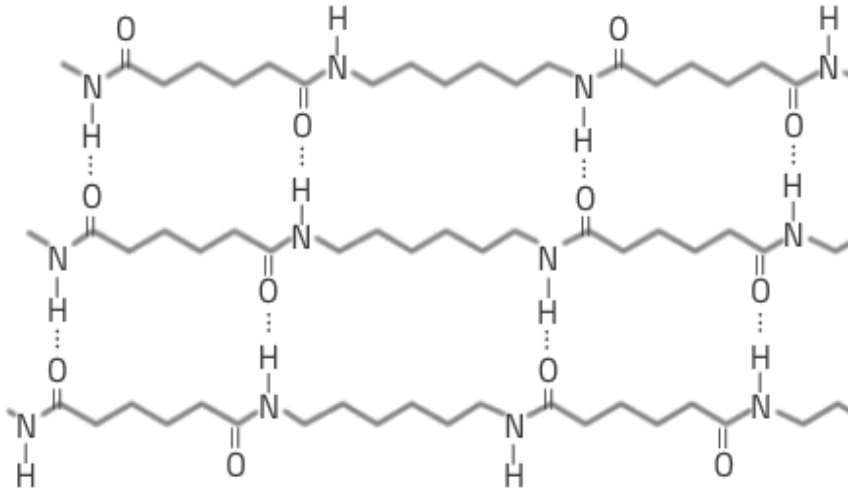
Ora tocca a te

In casa avrai tanti articoli costituiti da polimeri di sintesi. Predisponi una tabella indicando l'articolo, il polimero (con il nome per esteso), i suoi monomeri e il meccanismo di polimerizzazione (fai una ricerca in Rete).

Le proprietà dei polimeri

I fattori responsabili delle proprietà delle catene polimeriche e quindi dei polimeri sono:

- la **natura chimica dei monomeri**;
- la presenza di più **gruppi funzionali** nei monomeri;
- il **grado di polimerizzazione**;
- la **regolarità delle catene**;
- il **processo di polimerizzazione**;
- le **interazioni tra le catene** → *legami a idrogeno*: conferiscono al polimero una disposizione tridimensionale ordinata.



Legami a idrogeno tra le catene di nylon 6,6.

In base alla disposizione spaziale delle catene dei polimeri che ne influenzano le proprietà meccaniche (*durezza, elasticità, resistenza alla trazione, resistenza alla compressione, alla flessione e al taglio*), un polimero può essere:

- **cristallino** quando le catene assumono una *disposizione regolare, ordinate*, nello spazio, sono resistenti e tenaci;
- **amorfo** quando le catene hanno una *disposizione spaziale irregolare*, sono flessibili (es. PS (*polistirene*), PC (*policarbonato*), *poliuretano* e PMMA). Hanno bassa densità.
- **semicristallino** quando sono presenti catene disposte in modo ordinato e catene con disposizione disordinata (es. PE (*polietilene*), PP (*polipropilene*), *poliammidi* (*nylon*), PET (*polietilentereftalato*), PBT (*polibutilentereftalato*). Hanno alta densità.



La **transizione vetrosa** è un fenomeno che consiste nella trasformazione di un polimero amorfo o semicristallino da uno stato rigido a uno *stato gommoso*.

Due parametri permettono di definire l'*intervallo di temperatura* in cui può essere utilizzato un polimero:

- La **temperatura di transizione vetrosa** (t_g *glass* = vetro), per cui:
 - a temperature *inferiori* il polimero è *rigido e vetroso*;
 - a temperature *superiori* il polimero assume stato gommoso senza raggiungere lo stato fuso.
- La **temperatura di fusione** (t_f) al di sopra della quale un polimero è allo stato *fuso*.

La **stereoregolarità** di un *polimero* è la disposizione ordinata e regolare delle catene che lo costituiscono; dipende dalla **configurazione** delle molecole, cioè dall'orientazione di atomi e gruppi atomici legati a doppi legami C=C o a *stereocentri* e dalla distribuzione di questi ultimi.

Le **proprietà fisiche** di un *polimero* dipendono dalla natura chimica dei *monomeri* e dalla loro disposizione nella catena polimerica; in base al loro comportamento (*termico*, *elastico* o *rigido*), si distinguono tre gruppi di *polimeri*:

- **elastomeri** o **gomme**
- **plastomeri**
- **resine sintetiche** *termoplastiche* o *termoindurenti*.

La **degradazione** di un *polimero* è il tipo di trasformazione che ne influenza la composizione e le proprietà e da cui dipende la sua *permanenza nell'ambiente*.

Si distinguono *diversi tipi* di degradazione:

- **termica**
- **meccanica**
- **ossidativa**
- **fotochimica**

Un *polimero* si dice **biodegradabile** quando può essere decomposto in modo naturale dai decompositori che, attraverso processi enzimatici, riducono le molecole organiche complesse in costituenti più semplici.

Rispondi

1. Da che cosa dipendono le proprietà di un polimero?
2. Che cosa bisogna considerare per studiare l'organizzazione spaziale di un polimero?
3. Quali tipi di degradazione può subire un polimero sintetico?

Scegli le parole

1. In un polimero amorfo le catene polimeriche hanno una disposizione **regolare** / **irregolare**.
2. Nei polimeri atattici l'orientazione dei centri stereogenici è **alternativa** / **casuale**.

Ora tocca a te

Consultando le informazioni disponibili in Rete, completa la tabella che hai predisposto al termine della lezione precedente, indicando per ognuno dei polimeri che hai preso in considerazione se è biodegradabile o riciclabile (o se non ha nessuna di queste caratteristiche fisiche).

L'impatto ambientale dovuto alle plastiche

Il *successo della plastica* è dovuto al fatto che, oltre ad essere più **versatile** e **leggera** dei materiali naturali che ha sostituito, la sua produzione è **economica** al punto da far risultare più conveniente la forma di **consumo** «**usa e getta**» invece di **recupero** e **riutilizzo**, causando crescente produzione di rifiuti.

Entro la metà del secolo la plastica sarà responsabile del 15% delle emissioni globali di gas serra, poco meno di quelle che oggi vengono addebitate al settore dei trasporti.

Si stima che, di tutti i rifiuti di plastica prodotti a livello mondiale solo il 9% è stato *riciclato*, il 12% è stato *incenerito* (liberando fumi tossici) e il 79% è finito nelle *discariche* o *disperso nell'ambiente*.

La plastica *dispersa* è destinata a restare a lungo *nell'ambiente* per la *scarsissima biodegradabilità* (es. le bottiglie in PET hanno una vita media stimata di 1000 anni).

Sotto l'azione delle radiazioni solari e degli agenti atmosferici la plastica si riduce in frammenti sempre più piccoli, impossibili da recuperare e dannosi per gli organismi, le **microplastiche**, ovvero frammenti di diametro inferiore a 5 mm, queste:

- sono trasportate ovunque, dagli abissi oceanici alle calotte polari;
- fanno ormai parte del **ciclo dell'acqua** creando danni a tutti gli ecosistemi;
- non essendo digeribili dagli organismi viventi, risalgono le **catene alimentari** accumulandosi negli animali al vertice e destando preoccupazioni anche per la **salute umana**.

Anche se correttamente raccolta, il **riciclo** della plastica può essere ostacolato da ragioni tecniche, altre volte è poco conveniente dal punto di vista economico. Rinunciarvi non appare realistico e per alcuni impieghi sarebbe svantaggioso dal punto di vista ambientale (es. riduce gli sprechi alimentari conservando meglio i cibi).

Non potendo quindi puntare unicamente sul riciclo, è essenziale seguire alcune *linee guida* per limitare il problema:

- la **produzione** va ridotta evitando gli impieghi inutili;
- l'«**usa e getta**» va fortemente limitato;
- gli oggetti dovrebbero essere progettati fin dal principio per allungarne il **ciclo di vita**, cioè essere usati più volte; durare più a lungo; agevolare il recupero dei materiali che li compongono.

L'**economia circolare** è un nuovo modo di intendere lo sviluppo economico: anziché basarsi sul *flusso lineare* di merci consumate, buttate e sostituite, punta sul **riuso** e **riciclo** di beni e materie prime.

Diversi Paesi hanno introdotto norme per scoraggiare la produzione e l'impiego di **plastica monouso**, ma la necessità di dispositivi di protezione per contrastare la diffusione della COVID-19 ha causato un aumento di rifiuti indifferenziabili.

Oggi si producono **bioplastiche** derivanti da composti naturali come *amido di mais* o *etilene* estratto dalla canna da zucchero. Queste sono maggiormente degradabili ma più costose della plastica tradizionale e necessitano di coltivazioni dedicate con consumo di acqua, energia, fitofarmaci e fertilizzanti.

Rispondi

1. Che cosa sono le microplastiche e dove si possono trovare?
2. Quali sono gli effetti dei materiali plastici sugli organismi viventi?

Scegli le parole

1. L'ampia gamma di materiali artificiali che oggi indichiamo collettivamente con il termine **polimero** / **plastica** deriva dalla sintesi di sostanze polimeriche ottenute a partire **dagli idrocarburi** / **dai biocarburanti**.
2. Non potendo essere digerite dagli organismi viventi, le microplastiche risalgono le **reti** / **catene alimentari** e finiscono per **accumularsi** / **biodegradarsi** negli animali che si trovano al vertice, esseri umani compresi.

Ora tocca a te

Studi recenti dimostrano che l'accumulo di microplastiche nell'ambiente contribuisce al cambiamento climatico. Documentati in Rete, usando chiavi di ricerca come “microplastiche e ghiacciai”, “microplastiche e oceani” e prepara una presentazione.

DIMMI LA TUA! I sacchetti di plastica